مبادئ التحليل الإحصائى

8201

د/ أمانى الجروانى

المحاضرة الثالثة

QUIZ 2

في دراسة ما إذا كان الانحراف المعياري يساوي 13.5، ومقدار الخطأ الذي نقبل به هو 5 فما هو الحد الادني لحجم العينة

اخذت عينة حجمها 2000 وحدة، بعد ذلك تم حساب مقدار لمتوسط حجم العينة هو 3.2 و الانحراف المعياري لبيانات العينة S=1.32 ، إحسب مقدار الخطأ فى المعاينة

مراجعة

1. يطلق على المتوسطات اسم مقاييس النزعة المركزية . { ✓ }
2. يتأثر الوسط الحسابي بالقيم الشاذة { ✓ }
3. مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي = صفر . { ✓ }
4. مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي اكبر صفر. { × } (= صفر)
5. يتأثر الوسيط بالقيم الشاذة . { × } (لا يتأثر)

يمكن إيجاد الوسط الحسابي من البيانات الوصفية . { × } (البيانات الكمية فقط)

يمكن أن يكون للبيانات أكثر من وسط حسابي. { × } (لا يمكن)

يمكن أن يكون للبيانات أكثر من منوال . { ✓ }

- كلما زاد التباين، يقل حجم العينة المطلوبة (خطأ)
- كلما زادت درجة التفصيل المطلوبة، زاد حجم العينة المطلوبة (صح)
- كلما قل مدى الخطأ الذى يمكن السماح به، زاد حجم العينة المطلوبة (صح)
- كلما زادت درجة الثقة المطلوبة، يقل حجم العينة المطلوبة (خطأ)
- المعلمة قيمة عددية متغيرة تعبر عن المجتمع (خطأ)
- التقدير بنقطة يعتبر أكثر دقة (خطأ)
- قيمة Z المناظرة لمستوى دقة 95% هو 1 (خطأ)
- وكلما زاد حجم العينة قل هامش خطأ المعاينة (صح)
- الإختبارات المعملية تتبع توزيع عشوائى (خطأ)
- الإختبارات الغير معلمية تتبع توزيع طبيعى (خطأ)

مثال :

في دراسة تأثير برنامج غذائى على تحسن الصحه لدى عينة من الأشخاص المرضي ، علماً بأن الانحراف المعياري يساوي 15%، ومقدار الخطأ الذي نقبل به هو 5% فما هو الحد الادني لحجم العينة

$$\sigma = 15$$
$$E = 5$$

$$n = \frac{(1.96)^2 \times \sigma^2}{E^2} = \frac{(1.96)^2 \times 15^2}{5^2} = \frac{(3,84) \times 225}{25} = 34.56$$

العدد المطلوب هو 35 شخص

مثال :

في دراسة ما إذا كان الانحراف المعياري يساوي 30، ومقدار الخطأ الذي نقبل به هو 5 فما هو الحد الادني لحجم العينة

$$n = \frac{(1.96)^2 \times \sigma^2}{E^2} = \frac{(1.96)^2 \times 30^2}{5^2} = \frac{(3,84) \times 900}{25} = 138.24$$

$$\sigma = 30$$
$$E = 5$$

العدد المطلوب هو 139 شخص

مثال :

في دراسة مسحية عشوائية شملت 3400 شخصا أفاد 30% منهم انهم يفضلون مشاهدة مباريات كرة القدم

a) ما هامش خطأ المعاينة

b) ما الفترة الممكنة التي تتضمن نسبة المجتمع الذين أفادو أنهم يفضلون مشاهدة مباريات كرة القدم

هامش خطأ المعاينة $\approx \pm \frac{1}{\sqrt{n}} \approx \pm \frac{1}{\sqrt{3400}} \approx \pm 0.01714$

هامش خطأ المعاينة = 1.714% تقريبا

(b) ما الفترة الممكنة التي تتضمن نسبة المجتمع الذين أفادو مشاهدة كرة القدم

30% + 1.714% = 31.71%

30% – 1.714% = 28.29%

الفترة الممكنة التي تتضمن نسبة المجتمع الذين أفادو مشاهدة كرة القدم

[28.29% , 31.71%]

مثال :

تنتج احدى الشركات الغذائية نوع من المنتجات الغذائية ، قام مدير مراقبة الإنتاج بسحب عينة عشوائية حجمها 40 وجد ان المتوسط 13 جرام، والانحراف المعياري 2.4 جرام، فاذا اراد قسم مراقبة الإنتاج تقدير فترة ثقة 95% لمتوسط كمية الكربوهيدرات في العبوات اذا كان وزن الكربوهيدرات يتبع التوزيع الطبيعي، احسب أ) حد الخطأ ب) فترة الثقة

$n = 40$

$\sigma = 2.4$

بناء على ما سبق ان خطأ المعاينة هو $\frac{S}{\sqrt{N}} = \frac{2.4}{\sqrt{40}}$: = 0 .38

(Z (1- α/2) من جدول التوزيع الطبيعي 1.96

حد الخطأ $W = \frac{z \times S}{\sqrt{N}} = \frac{1.96 \times 2.4}{\sqrt{40}}$:= 0.744

فترة الثقة هي [13- 0.744 , 13+ 0.744] = [12.256,13.744]

إذا اننا نثق بنسبة 95 % بأن كمية الكربوهيدرات يتراوح وزنها بين 12.256 الى 13.744

مثال :

أخذت عينة في دولة ما والمطلوب هو تقدير متوسط حجم الأسرة في الدولة بفترة عند مستوى ثقة مقداره 95 % فإذا أخذت عينه حجمها 5000 أسرة، وتم إستيفاء بيان عدد الأفراد لكل أسرة، بعد ذلك تم حساب مقدر لمتوسط حجم الأسرة في الدولة إعتمادا على بيانات العينة وكان المقدر هو 6.4 . و الإنحراف المعياري لبيانات العينة S=2.121 احسب أ) حد الخطأ ب) فترة الثقة

$n = 6000$
$\sigma = 2.121$

بناء على ما سبق إن خطأ المعاينة هو $\frac{S}{\sqrt{N}} = \frac{2.121}{\sqrt{5000}}$: = 0 .03

$Z\ (1-\alpha/2)$ من جدول التوزيع الطبيعي 1.96

حد الخطأ $W = \frac{z.\times S}{\sqrt{N}} = \frac{1.96\times 2.121}{\sqrt{5000}}$:= 0.058

فترة الثقة هي [6.4- 0.058 , 6.4+ 0.058] = [6.34,6.46]

إذا إننا نثق بنسبة 95 % بأن ك عدد الأطفال في الأسره يتراوح بين 6.34 الى 6.46

مثال :

أخذت عينة من مجتمع ما والمطلوب هو تقدير متوسط عدد الأطفال في الأسره ، فإذا اخذت عينه حجمها 6000 أسرة، وتم استيفاء بيان عدد الاطفال لكل اسرة، بعد ذلك تم حساب مقدر لمتوسط عدد الأطفال في الاسره هو 3.1 . و الانحراف المعياري لبيانات العينة 1.321

$n = 6000$
$\sigma = 1.321$

بناء على ما سبق ان خطأ المعاينة هو $\frac{S}{\sqrt{N}} = \frac{1.321}{\sqrt{6000}} := 0.02$

$Z(1-\alpha/2)$ من جدول التوزيع الطبيعي 1.96

حد الخطأ $W = \frac{z.\times S}{\sqrt{N}} = \frac{1.96\times 1.321}{\sqrt{6000}} := 0.033$

فترة الثقة هي $[3.1- 0.033 \ , \ 3.1+ 0.033] = [3.07,3.12]$

إذا اننا نثق بنسبة 95 % بأن ك عدد الأطفال في الأسره يتراوح بين 3.12 الى 3.07

الفروض الإحصائية

الفروض الإحصائية

تنقسم الفرضيات الإحصائية إلى قسمين:

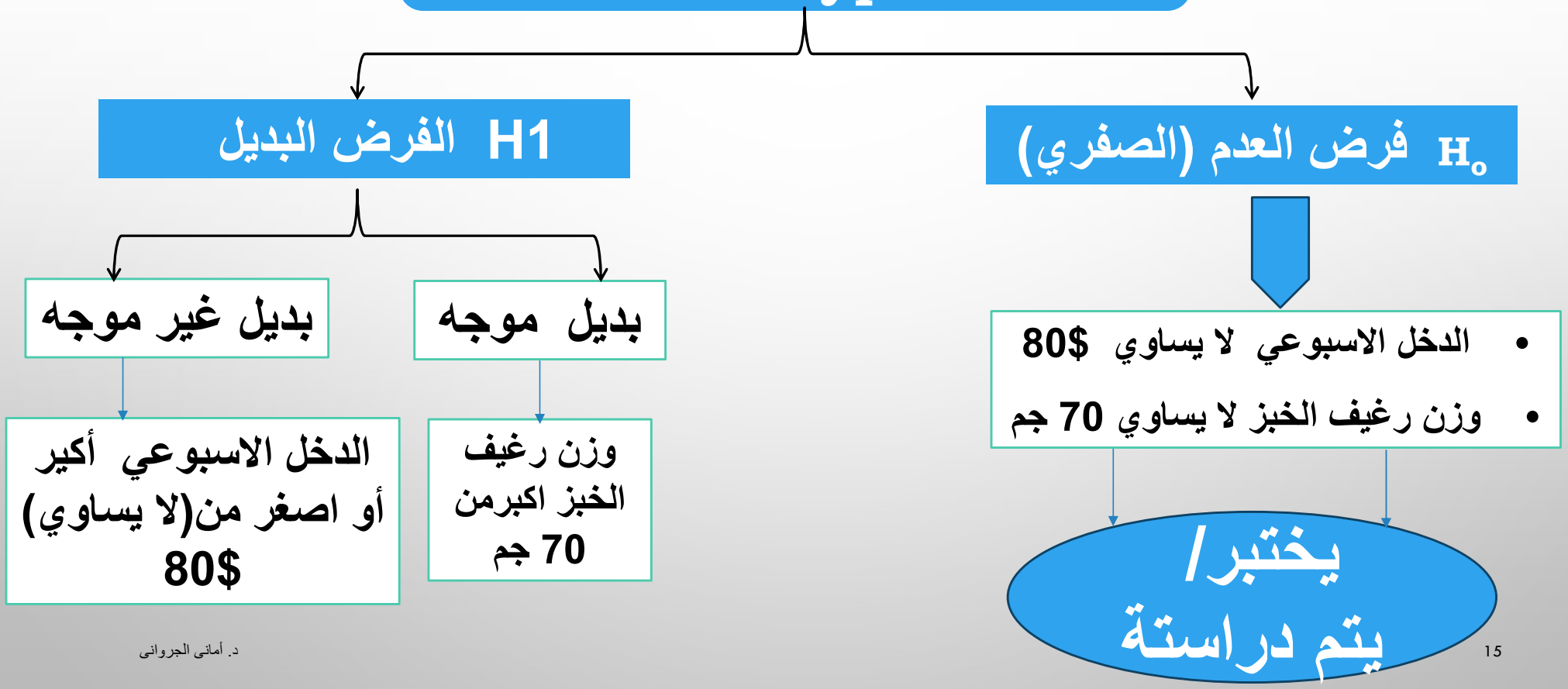
- **الفرضية العدم: Null Hypotheses H_o**

وهو ما يود الباحث أن يثبت **ضده**

- **الفرضية البديلة: Alternative Hypotheses H_a**

وهو ما يود الباحث أن يثبت **صحته**، ويوصي به في كثير من الأحوال.

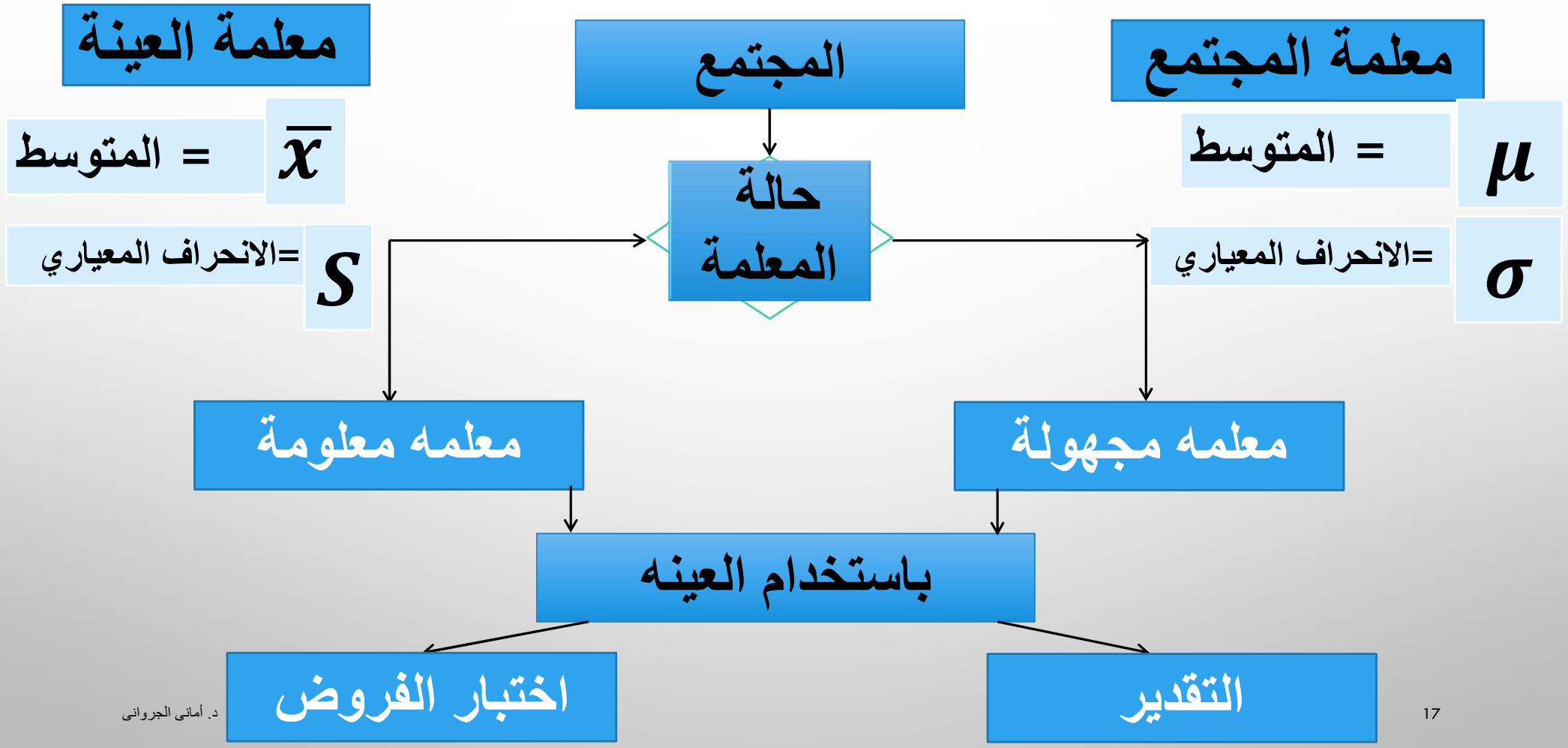
الفروض الإحصائية
Statistics Hypotheses



الإحصاء تختبر الفرض الصفري فقط ولا تختبر الفرض البديل الموجه أو الغير موجه

لان دليل واحد يكفي لثبوت خطأ الفرض الصفري

و لا تكفي عشرات الأدلة لثبوت صحة الفرض البديل


معلمة العينة
المجتمع
معلمة المجتمع
المتوسط = $\bar{x}$
حالة المعلمة
المتوسط = μ
الانحراف المعياري= s
الانحراف المعياري= σ
معلمه معلومة
معلمه مجهولة
باستخدام العينه
اختبار الفروض
التقدير

اختبار الفرضيات
Hypothesis Testing

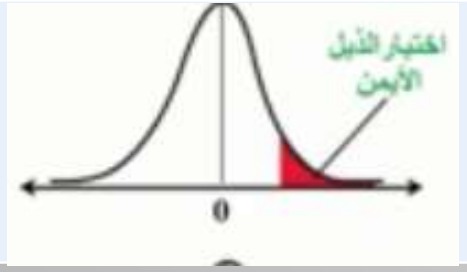
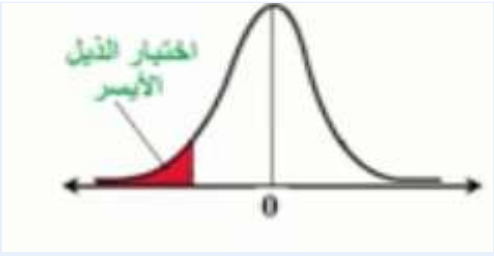
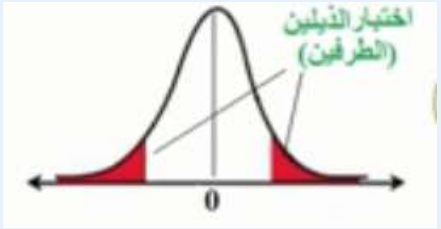
اختبار الفرضية تحدد هل الفروق بين المعلومات المحسوبة من العينة وبين المعلومات المفروضة لمجتمع معين فرقا يرجع الى الصدفة ام فرق حقيقي، وبأسلوب أخر هل هو **فرق معنوي او فرق غير معنوي**؟ وبذلك سميت هذه الإختبارات باسم

إختبارات المعنوية Test of Significant

الهدف: يهدف إحصائيا إلى إتخاذ قرار حول ما إذا كانت الفرضية الصفرية **Null Hypothesis** **مقبولة أم مرفوضة** ويتم ذلك باستخدام دالة إختبار إحصائى مناسبة.

❑ اختبار الفرضيات Hypotheses Testing

- **إختبار فرضية العدم مقابل فرضية بديله alternative hypothesis**

$H_o : \mu < \mu o$	$H_o : \mu > \mu o$	$H_o : \mu = \mu o$
$H_a \quad \mu \geq \mu o$	$H_a \quad \mu \leq \mu o$	$H_a \quad \mu \neq \mu o$
		

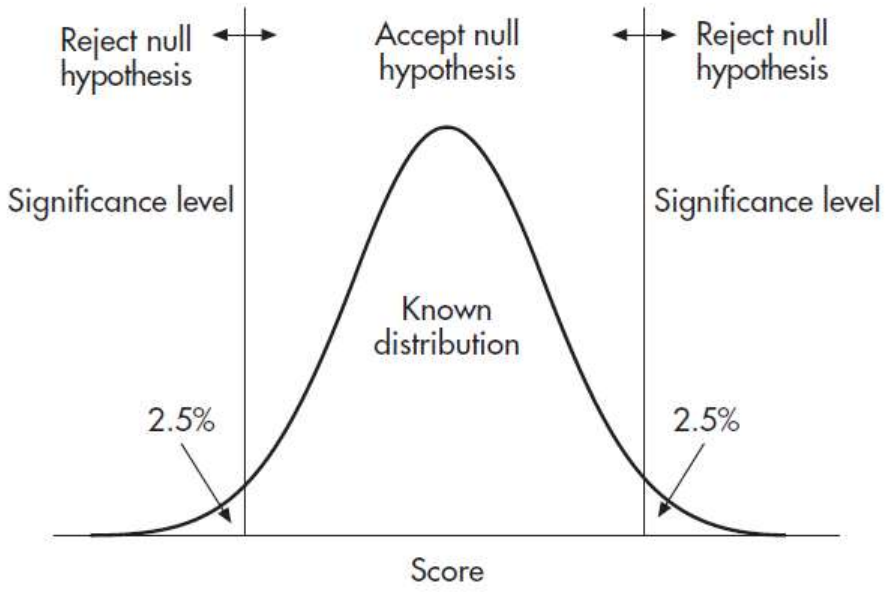
❑منطقة الرفض rejection region أو المنطقة الحرجة critical region:

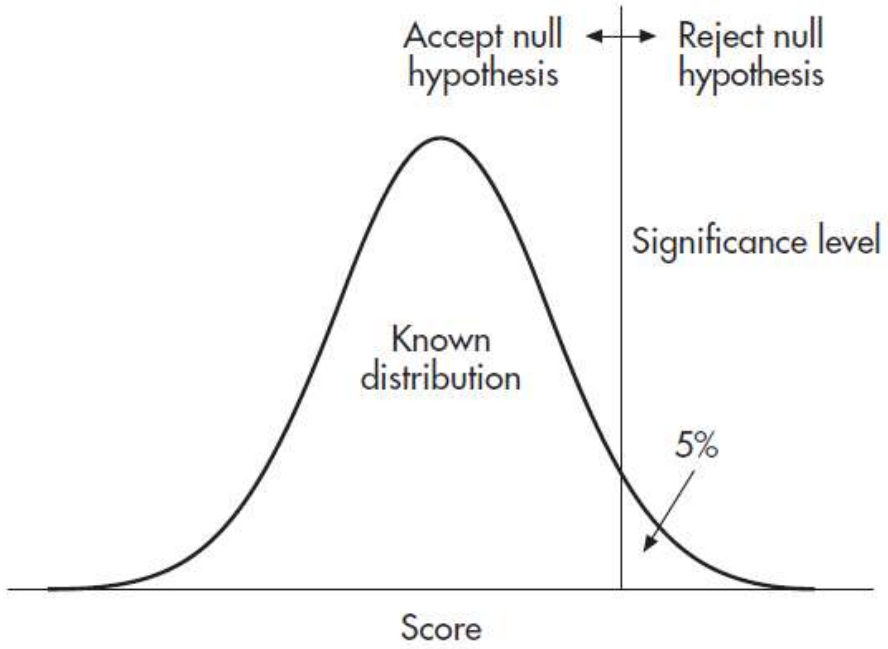
- هي تلك المنطقة الذي إذا وقعت فيها قيمة دالة الاختبار الإحصائي فانه يتم رفض الفرضية الصفرية.

❑القيم الحرجة Critical Value:

- يتم تحديدها بناء على قيمة (α) وعلى نوع توزيع المعاينة لدالة الاختبار (the sampling distribution)

وهي التي تحدد كلاً من منطقة رفض الفرضية الصفرية ومنطقة قبولها.


Reject null hypothesis
Accept null hypothesis
Reject null hypothesis
Significance level
Significance level
Known distribution
2.5%
2.5%
Score


Accept null hypothesis
Reject null hypothesis
Significance level
Known distribution
5%
Score

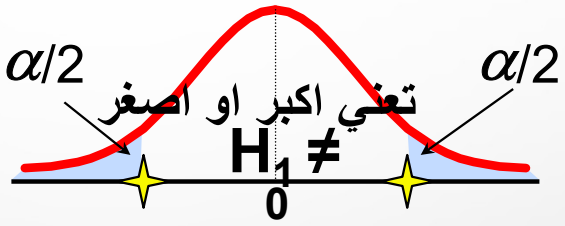
- **مثال**

Two-tailed Test

$H_0: \mu = 3$

$H_1: \mu \neq 3$

Two-tail test



Represents critical value

منطقة الرفض

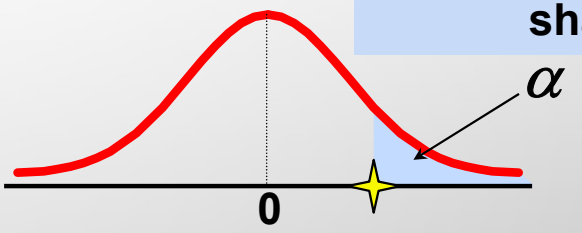
Rejection region is shaded

Right-tailed Test

$H_0: \mu \leq 3$

$H_1: \mu > 3$

Upper-tail test

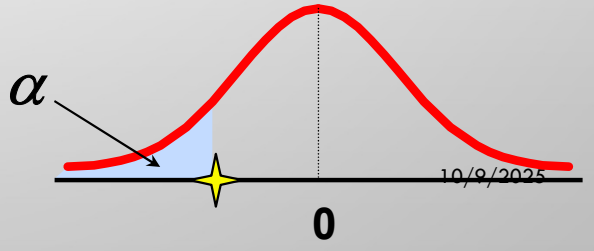


Left-tailed Test

$H_0: \mu \geq 3$

$H_1: \mu < 3$

Lower-tail test



القرار	الفرضية الصفرية صحيحة الطالب ناجح	الفرضية الصفرية خاطئة الطالب راسب
القرار رفض رسوب الطالب	خطأ من النوع الأول (significance level probability = α)	القرار صائب (power of test probability = 1- β)
القرار قبول نجاح الطالب	القرار صائب (power of test probability = 1-α)	خطأ من النوع الثاني (power of test probability = β)

•مستوى المعنوية (the level of significance):

ويسمي أحيانا بمستوي الدلالة وهو احتمال حدوث خطأ من النوع الأول (رفض الفرضية الصفرية وهي في الحقيقة صحيحة)، أو نسبة حدوثه واشهر قيمتين له هو 1% , 5%

يحدث عند (إدانة الشخص وهو بريء).

وهو المكمل لدرجة الثقة بمعنى أن مجموعهما يساوي 100%

اذا كانت درجة الثقة 95% فإن
مستوى المعنوية 95%

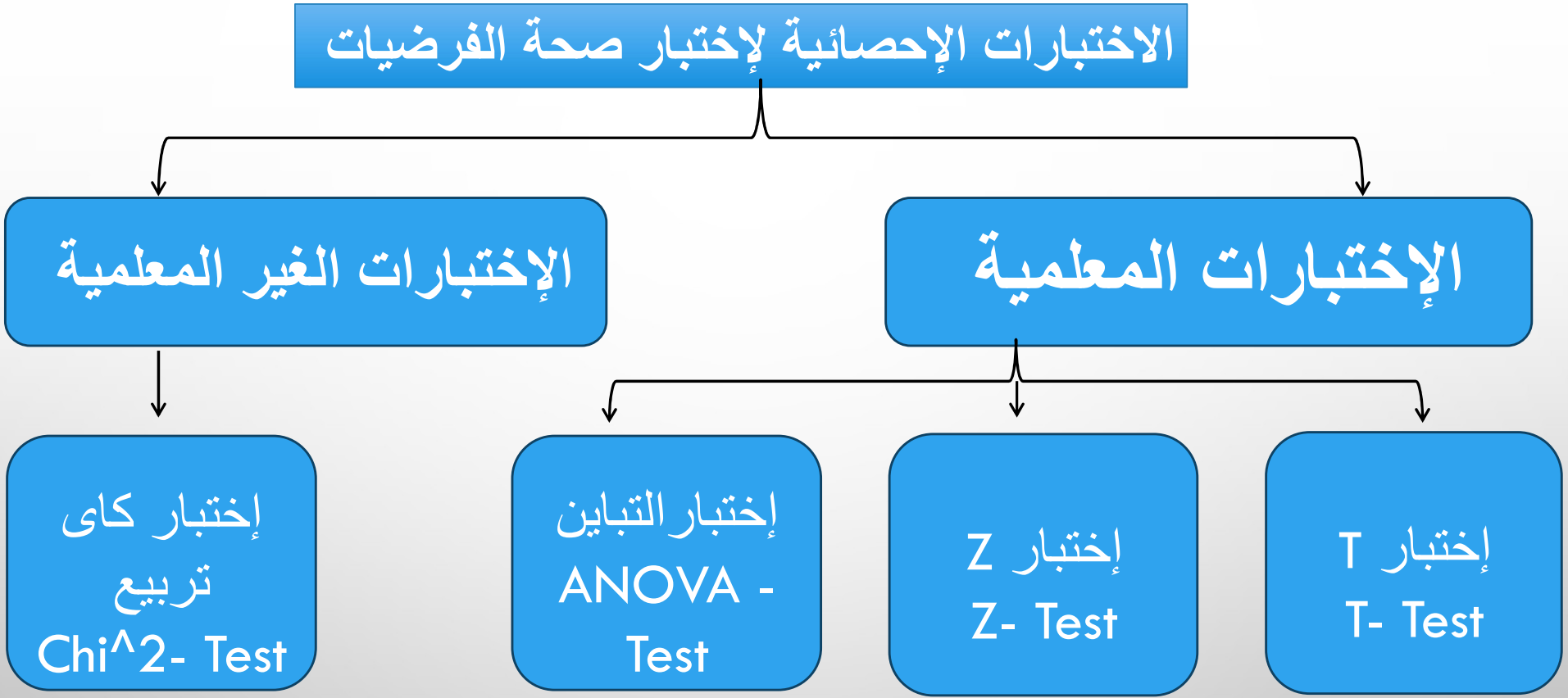
❑والعلاقة بين النوعين من الخطأ (α، β) علاقة عكسية مع الأخذ بعين الإعتبار ما يلي:

1) أي قيمة معينة محددة لـ (α) فان زيادة حجم العينة يؤدي إلى نقصان الخطأ من النوع الثاني (β).
2) عند ثبات حجم العينة عند مستوى معين فان تخفيض قيمة (α) يؤدي إلى زيادة قيمة (β) والعكس صحيح.
3) تخفيض كلا النوعين من الخطأ يمكن أن يتم من خلال زيادة حجم العينة. بالإضافة إلى تطبيق إجراءات سليمة للمعاينة واستخدام طرق صحيحة ودقيقة لجمع البيانات لان ذلك يقلل من أخطاء البيانات والأخطاء العشوائية.

قوة الاختبار Power Of The Test:

قوة الإختبار: هي عبارة عن قدرة الإختبار على رفض الفرضية الصفرية عندما تكون في الحقيقة خاطئة وتساوي:

$$\text{power of test} = (1 - \beta)$$


الاختبارات الإحصائية لإختبار صحة الفرضيات
الإختبارات المعلمية
الإختبارات الغير المعلمية
إختبار T
T- Test
إختبار Z
Z- Test
إختبار التباين
ANOVA - Test
إختبار كاى تربيع
Chi^2- Test

1- إختبار T (T- Test)

- **متى يستخدم:**

يتحدد بحجم العينة الموجودة

- عينة أو عينتين صغيرة غالبًا، (n < 30)
- مفيش معلومة كافية عن التباين (الانحراف المعياري)

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

- **أنواعه:**
  - One Sample T-Test: مقارنة متوسط العينة بمتوسط معروف.
  - Independent T-Test : مقارنة بين متوسط عينتين مستقلتين.
  - Paired T-Test : مقارنة بين نفس المجموعة قبل وبعد تجربة (عينتين مرتبطتين).

2- إختبار Z (Z- Test)

يعرف بإختبار الوسط الحسابى للمجتمع

- **متى يستخدم:**

- حجم العينة كبير (n > 30).
- التباين (الانحراف المعياري) معروف ومعلوم.

اختبار Z لعينة واحدة

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

3- إختبار كاى تربيع(Chi^2- Test)

- **متى يستخدم:**

  - علاقة بين متغيرين (مثلاً: الجنس × النوع).
  - إختبار التوزيع (هل التوزيع متوقع ولا لأ؟).

- **أنواعه:**

  - اختبار الاستقلالية.
  - اختبار الملائمة / حسن المطابقة (Goodness of fit).

إزاي أختار الاختبار المناسب؟

الاختبار المناسب	نوع الفرضية	عدد العينات	نوع البيانات
One Sample T-Test أو Z-Test	مقارنة بمتوسط معروف	1	كمية (مستوى)
Independent T-Test	مقارنة متوسطين	2 (مستقلة)	كمية
Paired T-Test	قبل وبعد	2 (مرتبطة)	كمية
ANOVA	مقارنة متوسطات	> 2	كمية
Chi-Square Test	علاقة بين متغيرين	> 1	نوعية
Correlation / Regression	علاقة أو توقع	متغيرين	كمية

إحصاءة الإختبار

و هي الإحصاءة التي يتم حسابها من بيانات العينة (قيمة المعلمة للعينة) بإفتراض أن فرضية العدم صحيحة (قيمة المعلمة للمجتمع) . و يتوقف شكل الإحصاءة على :

حجم العينة	تباين المجتمع σ^2	احصائية الاختبار(القيمة المحسوبة)
لا يشترط حجم معين للعبنه	معلوم	$z = \frac{(\bar{x} - \mu_o)}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$
$n \leq 30$	غير معلوم	$t = \frac{(\bar{x} - \mu_o)}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$
$n > 30$		$t = \frac{(\bar{x} - \mu_o)}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$

العينة

المتوسط = $\bar{x}$

الانحراف المعياري= S

المجتمع

المتوسط = μ

الانحراف المعياري= σ

نرفض فرضية العدم ⇦ الجدولية z < المحسوبة z

نقبل فرضية العدم ⇦ الجدولية z > المحسوبة z

المستنتج من الجدول السابق

لا يهم حجم العينة --- لا يؤثر فى قيمة الإختبار

المؤثر

التباين هو المؤثر سواء معلوم أم مجهول

❑ مقارنة متوسط عينة بمتوسط مجتمع معلوم تباينه

(1) فرضية العدم H_o : $\mu = \ldots$

(2) الفرض البديل H_1 : $\mu \neq \ldots$

(3) $Z_{\text{المحسوبة}} = \dfrac{(\bar{x} - \mu_o)}{\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \ldots$

(4) $Z_{\text{الجدولية}} = Z_{\frac{0.05}{2}} = Z_{\frac{\propto}{2}} = Z_{0.025} = \pm 1.96$





$n = \ldots$

$\sigma = \ldots$

$\bar{x} = \ldots$

$\mu = \ldots$

$\alpha = \ldots$

(5) القرار : (قبول أو رفض فرضية العدم)

أمثلة

إختبار كل من
لعينة واحدة T , Z – Tests

مثال : عينة عشوائية حجمها 49 شخصاً اختيرت من افراد دولة ما ، فإذا كان الوسط الحسابي لدخول الافراد الاسبوعية في العينة هو 75 دولار اذا علمت ان الانحراف المعياري للمجتمع لدخول الافراد يساوي 14 دولار . كيف يمكن اختبار فرضية العدم بأن متوسط الدخل الاسبوعي لمواطني هذه الدولة يساوي 72 دولار مقابل الفرض البديل انه لا يساوي 72 و ذلك بمستوى معنوية 5% ؟

$n = 49$ $\sigma = 14$ $\bar{x} = 75$ $\mu = 72$ $\alpha = 0.05$

(1) فرضية العدم $H_o : \mu = 72$

(2) الفرض البديل $H_1 : \mu \neq 72$

(3) Z المحسوبة $= \dfrac{(\bar{x} - \mu_o)}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \dfrac{75 - 72}{\frac{14}{\sqrt{49}}} = 1.5$

Z الجدولية $= Z_{\frac{\propto}{2}} = Z_{\frac{0.05}{2}} = Z_{0.025} = \pm 1.96$

(4)



Z الجدولية $>$ Z المحسوبة

(5) **القرار :** نقبل فرضية العدم اي ان متوسط المجتمع للدخل الاسبوعي يساوي 72 عند مستوى معنوية 5%

مثال: اتفق أحد مصدري البيض مع أحد التجار علي ان يورد الاخير للأول عدد من البيض من الحجم الكبير ولما أحضر التاجر البيض قام المصدر باختيار عينه عشوائية من 100 بيضه فوجد أن متوسط وزن البيضة 67 جراما بانحراف معياري للمجتمع 1.6 اختبر فرض العدم بأن متوسط الوزن أقل من او يساوي 65 جم علما بأن $Z_{0.05}$= 1.645

$n = 100$ $\sigma = 1.6$ $\bar{x} = 67$ $\mu \leq 65$ $\alpha = 0.05$

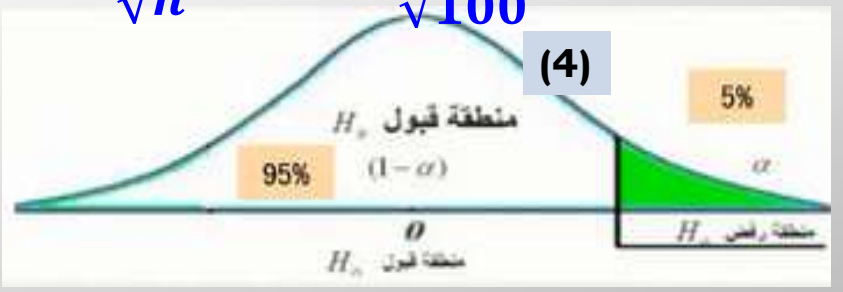
(1) فرضية العدم $H_o : \mu \leq 65$

(2) الفرض البديل $H_1 : \mu > 65$

(3) $Z_{\text{المحسوبة}} = \frac{(\bar{x} - \mu_o)}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{67 - 65}{\frac{1.6}{\sqrt{100}}} = 12.5$

$Z_{\text{الجدولية}} = Z_{\frac{\propto}{2}} = Z_{\frac{0.05}{2}} = Z_{0.025} = 1.64$

(4)



$Z_{\text{المحسوبة}} > Z_{\text{الجدولية}}$

(5) القرار : **نرفض** فرضية العدم ونقبل الفرض البديل اي ان متوسط الوزن أكبر من 65 أي اننا نقبل استلام المنتج عند مستوى معنوية 5%

مثال : أراد مدير الرقابة في احدي مصانع انتاج العصائر ان يتأكد بأن هل حجم العبوه يختلف جوهريا عن 1 لتر إذا كان الإنحراف المعياري 0.15 لتر وعليه تم سحب عينه عشوائيه من عبوات العصائر بصوره عشوائيه بحجم 25 عبوه ووجد ان متوسط كمية العصير في العبوه هو 0.90 لتر . اذا علمت ان العينة تتبع التوزيع الطبيعي أوجد مما يأتي : أ) هل يوجد اختلاف معنوي بين متوسط كمية العصير عن 1 لتر ب) هل أن متوسط كمية العصير أقل من 1 لتر بصوره معنوية

$n = 25$ $\sigma = 0.15$ $\bar{x} = 0.9$ $\mu = 1$ $\alpha = 0.05$

(1) فرضية العدم $H_o : \mu = 1$

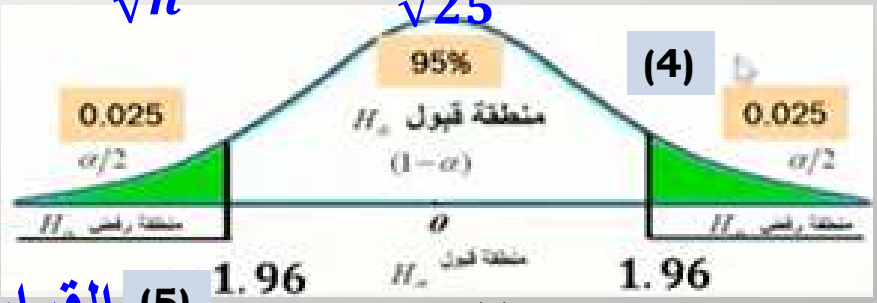
(2) الفرض البديل $H_1 : \mu \neq 1$

(3) Z المحسوبة $= \dfrac{(\bar{x} - \mu_o)}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \dfrac{0.9 - 1}{\frac{0.15}{\sqrt{25}}} = -3.33$

Z الجدولية $= Z_{\frac{\propto}{2}} = Z_{\frac{0.05}{2}} = Z_{0.025} = \pm 1.96$

Z المحسوبة $>$ Z الجدولية

(4)



(5) القرار : نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض البديل اي ان متوسط كمية العصير لا يساوي 1 لتر

مثال: عينة عشوائية حجمها 49 شخصا اختيرت من افراد دولة ما ، فإذا كان الوسط الحسابي لدخول الافراد الاسبوعية في العينة هو 75 دولارا ، كيف يمكن اختبار الفرض العدمي بأن متوسط الدخل الاسبوعي لمواطني هذه الدولة يساوي 72 دولارا مقابل الفرض البديل انه لا يساوي 72 و ذلك بمستوى معنوية 5 % اذا علمت ان الانحراف المعياري لدخول الافراد يساوي 14 دولارا .

$n = 49$ $\sigma = 14$ $\bar{x} = 75$ $\mu = 72$ $\alpha = 0.05$

(1) فرضية العدم $H_o : \mu = 72$

(2) الفرض البديل $H_o : \mu \neq 72$

(3) Z المحسوبة $= \dfrac{(\bar{x} - \mu_o)}{\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \dfrac{75 - 72}{\dfrac{14}{\sqrt{49}}} = -1.5$

Z الجدولية $= Z_{\frac{\propto}{2}} = Z_{\frac{0.05}{2}} = Z_{0.025} = \pm 1.96$

(4)



Z المحسوبة $<$ Z الجدولية

(5) القرار : نقبل فرضية العدم

إختبار Z لعينتين

$$z_c = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{\sqrt{\frac{\sigma^2_1}{n_1} + \frac{\sigma^2_2}{n_2}}}$$

مثال : اخذت عينتان عشوائيتان مستقلتان من مجتمعين مختلفين بحجم 50، فإذا كان الوسط الحسابي للعينة الاولى 55 و للعينة الثانية 60 ، اختبر هل يوجد اختلاف معنوى بين متوسطي المجتمعين اذا علمت ان الانحراف المعياري لبيانات المجتمع الاول 5.3 و للمجتمع الثاني 8.3 .

$n_1 = 50$ $\sigma_1 = 5.3$ $\bar{x}_1 = 55$ $\alpha = 0.05$

$n_2 = 50$ $\sigma_2 = 8.3$ $\bar{x}_2 = 60$

(1) فرضية العدم $H_o : \mu_1 - \mu_2 = 0$

(2) الفرض البديل $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$

(3) $Z_{\text{ح}} = \dfrac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{\sqrt{\dfrac{\sigma^2_1}{n_1} + \dfrac{\sigma^2_2}{n_2}}} = \dfrac{55 - 60}{\sqrt{\dfrac{5.32}{50} + \dfrac{8.32}{50}}} = -3.5$

$Z_{\text{الجدولية}} = Z_{\frac{\propto}{2}} = Z_{\frac{0.05}{2}} = Z_{0.025} = \pm 1.96$

(4)



$Z_{\text{المحسوبة}} > Z_{\text{الجدولية}}$

(5) القرار :نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض البديل اي انه يوجد فرق جوهري بين متوسطي المجتمعين محل الدرا سه

مثال: اجريت دراسة للمقارنة بين مدى كفاءة انتاجية العمال في معملين مختلفين ، فتم سحب عينتين لمعدل انتاجية سلعة معينة من المعملين ، كانت العينة الاولى بحجم 40 و بمتوسط انتاجية مقداره 250 وحدة و العينة الثانية بحجم 30 و بمتوسط انتاجية مقداره 150 وحدة ، اختبر هل ان كفاءة العمال في المعمل الاول افضل من كفاءة العمال في المعمل الثاني اذا علمت ان كلا المعملين يحتويان على نفس نوعية المكائن و ان الانحراف المعياري لكل منهما هو 5 و 6 على التوالي .

$n_1 = 40$ $\quad \sigma_1 = 5$ $\quad \bar{x}_1 = 250$ $\quad \alpha = 0.05$

$n_2 = 30$ $\quad \sigma_2 = 6$ $\quad \bar{x}_2 = 150$

(1) فرضية العدم $H_o : \mu_1 \leq \mu_2$

(2) الفرض البديل $H_1 : \mu_1 > \mu_2$

(3) $Z_{\text{ح}} = \dfrac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{\sqrt{\dfrac{\sigma^2_1}{n_1} + \dfrac{\sigma^2_2}{n_2}}} = \dfrac{250 - 150}{\sqrt{\dfrac{5^2}{40} + \dfrac{6^2}{30}}} = -74.02$

$Z_{\text{الجدولية}} = Z_{\alpha} = Z_{0.05} = 1.64$

(4)



$Z_{\text{المحسوبة}} > Z_{\text{الجدولية}}$

(5) القرار : نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض البديل اي كفاءة العمال في المعمل الاول افضل من كفاءة العمال في المعمل الثاني

ASSIGNMENT 3

اتفق أحد مصدري البيض مع أحد التجار علي ان يورد الاخير للأول عدد من البيض من الحجم الكبير ولما أحضر التاجر البيض قام المصدر باختيار عينه عشوائية من 230 بيضه فوجد أن متوسط وزن البيضة 55 جراما بانحراف معياري للمجتمع 2.3 اختبر فرض العدم بأن متوسط الوزن أقل من او يساوي 55 جم علما بأن Z0.05= 1.645

اخذت عينتان عشوائيتان مستقلتان من مجتمعين مختلفين بحجم 100، فإذا كان الوسط الحسابي للعينة الاولى 60 و للعينة الثانية 70 ، اختبر هل يوجد اختلاف معنوى بين متوسطي المجتمعين اذا علمت ان الانحراف المعياري لبيانات المجتمع الاول 6.2 و للمجتمع الثاني 7.5


thank
you